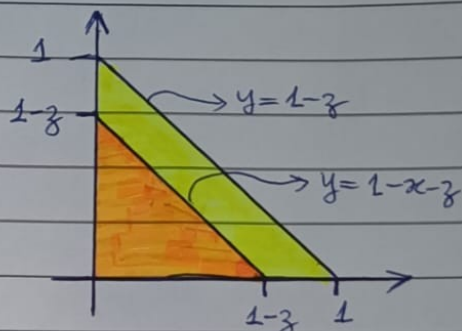
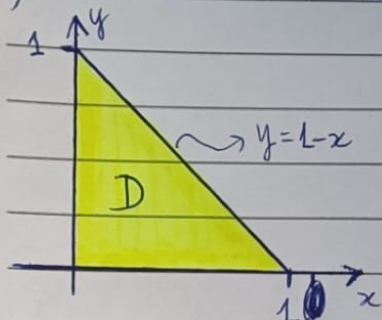


Resolução:

A fdpc de (X,Y) é $f(x,y) = \begin{cases} 24xy, & \text{se } (x,y) \in D; \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$,
onde a região $D = \{0 < y < 1-x; 0 < x < 1\}$ é esboçada abaixo (à esquerda)



Temos $Z = 1 - X - Y$ e desejamos obter $f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z)$.
Agora

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(1 - X - Y \leq z) = P(Y \geq 1 - X - z) = 1 - P(Y \leq 1 - X - z).$$

Agora (veja a imagem acima (à direita)), temos que

$$P(Y \leq 1 - X - z) = \int_0^{1-z} \int_0^{1-x-z} 24xy \, dy \, dx = \int_0^{1-z} 24x \left(\frac{y^2}{2} \Big|_0^{1-x-z} \right) dx$$

$$= \int_0^{1-z} 24x \frac{(1-x-z)^2}{2} dx = \int_{1-z}^0 \frac{24(1-u-z)u^2}{2} (-du)$$

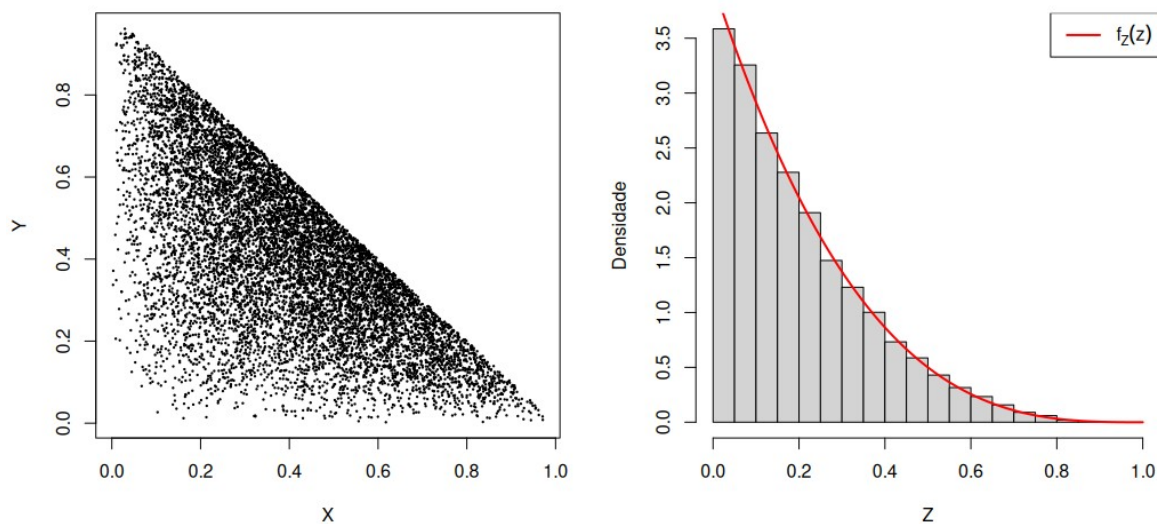
$\begin{cases} u = 1-x-z \\ du = -dx \\ x = 1-u-z \end{cases}$

$$= \int_0^{1-z} 12 [u^2(1-z) - u^3] du = 12 \left[\frac{(1-z)u^3}{3} - \frac{u^4}{4} \Big|_0^{1-z} \right] = 4(1-z)^4 - 3(1-z)^4$$

$$= (1-z)^4.$$

$$\text{Logo, } F_Z(z) = 1 - (1-z)^4 \Rightarrow \underline{\underline{f_Z(z) = 4(1-z)^3.}}$$

Abaixo apresento 10000 valores gerados do vetor aleatório (X,Y) com densidade $f(x,y) = 24xy$ (painel a esquerda) e o histograma de $Z = 1 - X - Y$ correspondente aos 10000 pontos (X,Y) acompanhado da fdp teórica de Z (painel a direita).



Conforme discutido ontem, a fdpc teórica $f(x,y) = 24xy$ atribui maior densidade aos pontos próximos à interseção de $y = 1 - x$ e $y = x$, isto é, no ponto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, enquanto que a densidade reduz próximo dos “catetos” do triângulo. Observe que é precisamente o que observamos no painel à esquerda, uma maior concentração de pontos em torno de $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, com baixa concentração nas extremidades ($y = 0$ e $x = 0$).

Além disso, é possível notar que o histograma acompanha satisfatoriamente a fdp teórica de Z , isto é, $f_Z(z) = 4(1 - z)^3$ (linha vermelha).